華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

quarto-hust-slides · 使用示例

用 Quarto 做华科风格幻灯片

汇报人 | 华中科技大学 | 2026-10-27



目录

01 这个模板能做什么

02 版式示例：微生物组物种组成分析

03 怎么写



01

汇报人 · 2026-10-27

这个模板能做什么

本节内容

01 一份 Markdown，三种输出 已完成

02 和 Beamer、PowerPoint 怎么选 已完成

一份 Markdown，三种输出 已完成

1
份 qmd 源文件

3
种输出：HTML · PDF · PPTX

78%
素材体积压缩（1.2 MB → 260 KB）

- **HTML**：单个文件、图片内嵌，触屏翻页，按 s 打开讲者视图
- **PDF**：翻页图标、目录与分节导览都能点击跳转
- **PPTX**：整页图片不跑版，演讲者备注写入备注栏

和 Beamer、PowerPoint 怎么选 已完成

	Beamer	PowerPoint	本模板
写作方式	LaTeX	拖拽排版	Markdown
版式复用	改主题较繁琐	母版 + 手工对齐	写一次 CSS，处处一致
放映	PDF	Office	浏览器（也可导出 PDF / PPTX）
版本管理	可用 git	二进制文件	纯文本，git 友好
现场改字	需重新编译	最方便	改 qmd 后重新渲染
导出 PPTX	不支持	原生	整页图片 + 演讲者备注

> 本模板的 PPTX：`pdftoppm` 把 PDF 每页转成高清图片 → `beautifulsoup4` 从 HTML 提取演讲者备注 → `python-pptx` 拼成 16:9 演示文稿。换电脑不跑版，但页面文字不可编辑。现场要大改文字用 PowerPoint；公式极多用 Beamer。



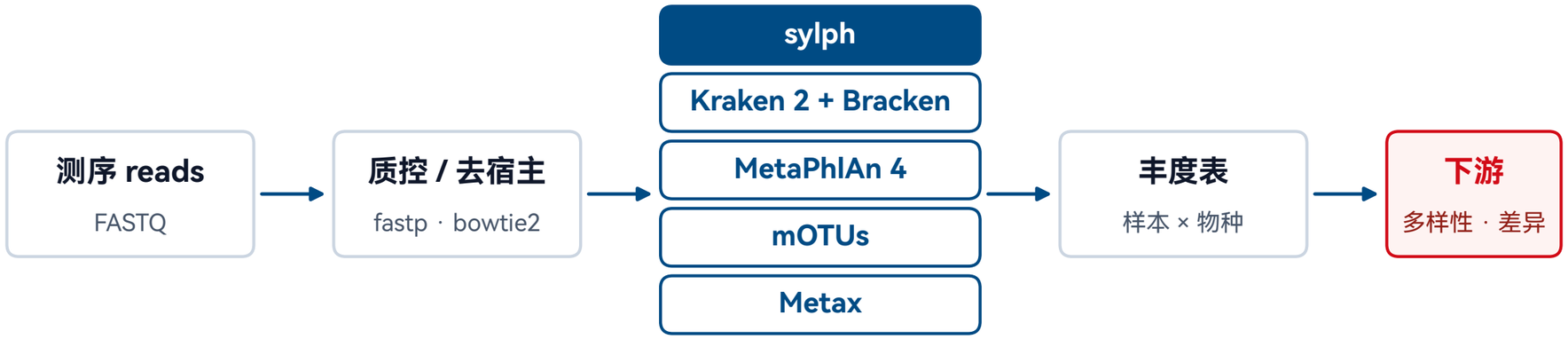
02

版式示例：微生物组物种组成分析

本节内容

01	上图下文：典型的 profiling 流程	已完成
02	表格：常用 profiling 工具	已完成
03	左图右文：用模拟群落检验准确度	进行中
04	指标卡 + 待补框	待补

上图下文：典型的 profiling 流程 已完成



物种组成 profiling（任选其一或对比）

- 宽图适合上图下文，图片只写 `height`
- 线条图建议存为 **SVG**，放大不发虚

- 下方两栏各成一张卡片
- 中间五种工具任选其一，或做横向对比

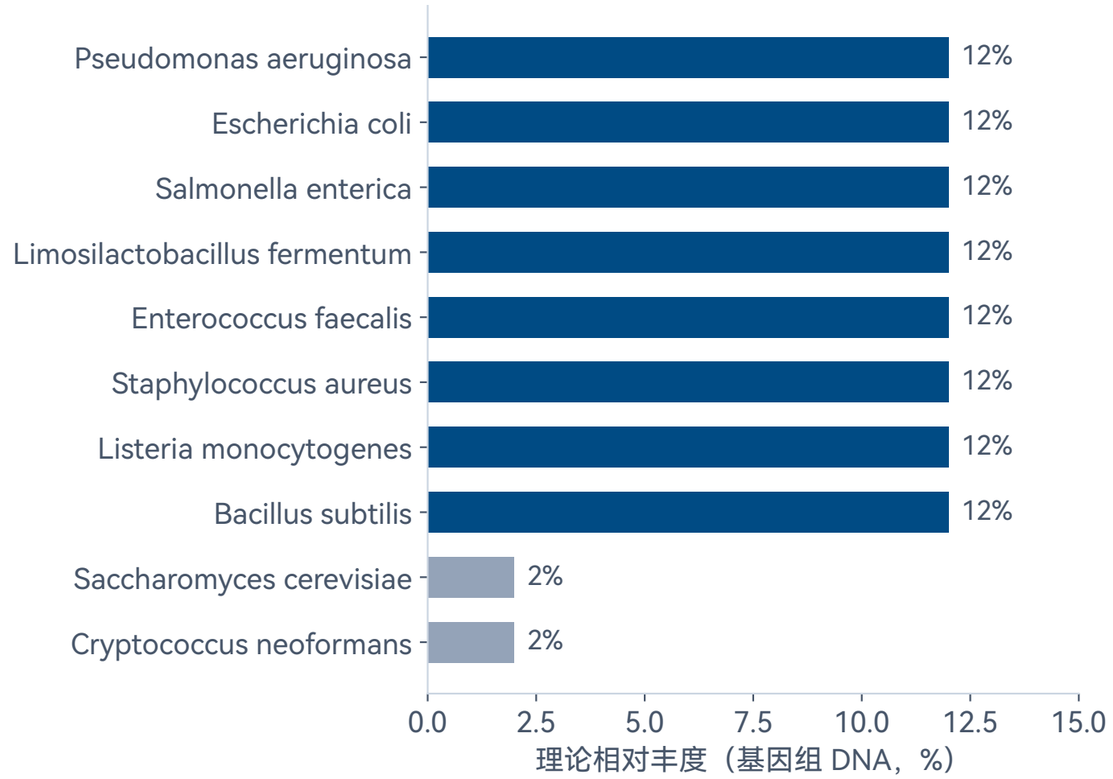
表格：常用 profiling 工具 已完成

工具	数据类型	核心方法	输出
sylph	宏基因组 reads	k-mer 草图，按 ANI 估计包含度	物种 / 菌株级丰度
Kraken 2 + Bracken	宏基因组 reads	k-mer 精确匹配 + LCA；Bracken 重估丰度	各分类层级丰度
MetaPhlAn 4	宏基因组 reads	进化枝特异标记基因（含 MAG 来源 SGB）	物种 / SGB 级相对丰度
mOTUs	宏基因组 reads	单拷贝通用标记基因	物种级（含未培养类群）
Metax	宏基因组 reads	比对 + 基因组覆盖度概率模型判断真实存在，EM 重估丰度	跨域（细菌 / 古菌 / 真核 / 病毒）物种级丰度

Shaw & Yu, *Nat Biotechnol* 2024（sylph）；Wood et al., *Genome Biol* 2019（Kraken 2）；Lu et al., *PeerJ Comput Sci* 2017（Bracken）；Blanco-Míguez et al., *Nat Biotechnol* 2023（MetaPhlAn 4）；Ruscheweyh et al., *Microbiome* 2022（mOTUs 3）；Deng et al., *Cell* 2026（Metax）。

左图右文：用模拟群落检验准确度 进行中

ZymoBIOMICS D6300：8 种细菌 + 2 种酵母



数据：厂商说明书标称值（genomic DNA）

- 组成已知的**模拟群落**是检验 profiling 工具的“标准答案”
- 关注两类误差：**假阳性**物种与丰度偏差；跨域工具（如 Metax）还能检验酵母等真核成员
- 注意口径：标称值按**基因组 DNA**计，换算成细胞数需考虑基因组大小与拷贝数
- 方图、树图适合左图右文

指标卡 + 待补框

待补

8
种细菌

2
种酵母

12%
每种细菌（基因组 DNA）

2%
每种酵母（低丰度检验）

待补框：在这里放你的评测结果（检出物种数、假阳性、丰度偏差等）。

结论框：用一句话写结论，例如“某工具在低丰度酵母上的检出更稳定”。



03

怎么写

本节内容

01 写 md，让大模型转成 qmd 已完成

02 三步上手 已完成

写 md，让大模型转成 qmd 已完成

```
# 背景
## profiling 工具结果不一致
- 方法：k-mer、标记基因、比对
- 用模拟群落检验准确度
- 图：fig/zymo.svg

# 结果
## Metax 低丰度检出更稳定（进行中）
- 8 种细菌各 12%，2 种酵母各 2%
- 待补：假阳性统计
```

- **只写内容**：普通 Markdown 或纯文本大纲
- **交给大模型**：“按 `_extensions/hust/README.md` 的约定，把 talk.md 转成 slides.qmd”
- 约定会让它：`#` 变分节页、标题改写成结论、列表进卡片、“待补”进待补框、不编造数字
- **渲染检查**：PDF 页数 = 幻灯片数；数字与原稿一致
- 完整提示词见仓库 README

三步上手 已完成

```
git clone https://github.com/zevellong/quarto-hust-slides.git
bash quarto-hust-slides/tools/new_deck.sh ~/proj/doc slides   # 新建
# 改 ~/proj/doc/config.yml 的姓名 / 单位，写 slides.qmd
bash quarto-hust-slides/tools/render.sh ~/proj/doc/slides.qmd --pptx
```

- `#` 是分节页，`##` 是内容页；标题后加 `[✅]{.status}` 显示状态
- 要点放进 `::: {.points}`，关键数字写 `[12%]{.hl}`
- 完整写法见仓库 README 的“常用写法速查”



谢谢

欢迎批评指正

使用此模板

github.com/zevellong/quarto-hust-slides

摄影：秦敬